2015 普通高等学校招生考试 (全国卷 II 理)

一、选择题

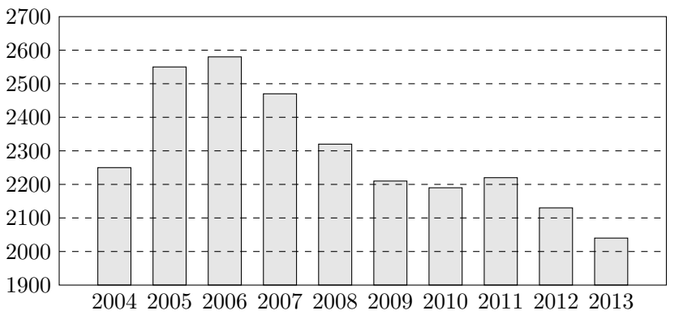
1. 已知集合 $A=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $B=\{x\mid (x-1)(x+2)<0\}$, 则 $A\cap B$ 等于 ( )

(A) $\{-1,\ 0\}$　(B) $\{0,\ 1\}$　(C) $\{-1,\ 0,\ 1\}$　(D) $\{0,\ 1,\ 2\}$

2. 若 a 为实数, 且 $(2+a\mathrm{i})(a-2\mathrm{i})=-4\mathrm{i}$, 则 $a=$ ( )

(A) -1　(B) 0　(C) 1　(D) 2

3. 根据下面给出的 2004 年至 2013 年我国二氧化硫年排放量 (单位: 万吨) 柱形图, 以下结论中不正确的是 ( )



(A) 逐年比较, 2008 年减少二氧化硫排放量的效果最显著

(B) 2007 年我国治理二氧化硫排放显现成效

(C) 2006 年以来我国二氧化硫年排放量呈减少趋势

(D) 2006 年以来我国二氧化硫年排放量与年份正相关

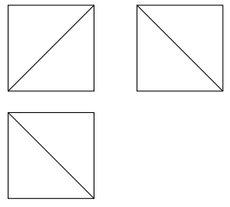
4. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3$, $a_1+a_3+a_5=21$, 则 $a_3+a_5+a_7=$( )

(A) 21　(B) 42　(C) 63　(D) 84

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}1+\log_2(2-x), & x<1,\\ 2^{x-1}, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $f(-2)+f(\log_2 12)=$ ( )

(A) 3　(B) 6　(C) 9　(D) 12

6. 一个正方体被一个平面截去一部分后, 剩余部分的三视图如图, 则截去部分体积与剩余部分体积的比值为 ( )

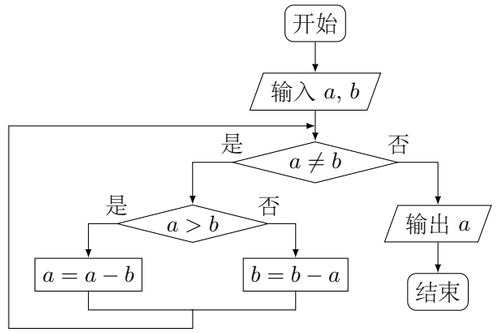


(A) $\frac{1}{8}$　(B) $\frac{1}{7}$　(C) $\frac{1}{6}$　(D) $\frac{1}{5}$

7. 过三点 $A(1,3)$, $B(4,2)$, $C(1,-7)$ 的圆交 y 轴于 M, N 两点, 则 $|MN|=$ ( )

(A) $2\sqrt{6}$　(B) 8　(C) $4\sqrt{6}$　(D) 10

8. 下边程序框图的算法思路源于我国古代数学名著《九章算术》中的"更相减损术". 执行该程序框图, 若输入的 a, b 分别为 14, 18, 则输出的 $a=$ ( )

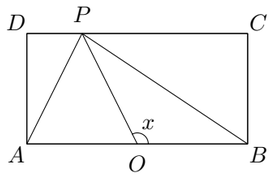


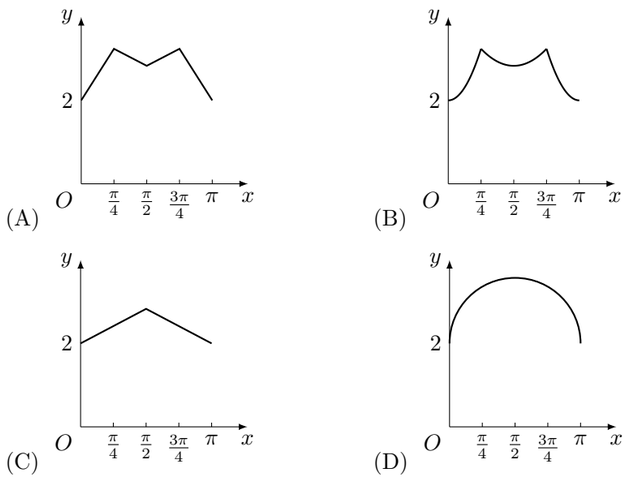
(A) 0　(B) 2　(C) 4　(D) 14

9. 已知 A, B 是球 O 的球面上两点, $\angle AOB=90^\circ$, C 为该球面上的动点, 若三棱锥 $O-ABC$ 体积的最大值为 36, 则球 O 的表面积为 ( )

(A) 36π　(B) 64π　(C) 144π　(D) 256π

10. 如图, 长方形 $ABCD$ 的边 $AB=2$, $BC=1$, O 是 AB 的中点, 点 P 沿着边 BC, CD 与 DA 运动, 记 $\angle BOP=x$. 将动点 P 到 A, B 两点距离之和表示为 x 的函数 $f(x)$, 则 $y=f(x)$ 的图象大致为 ( )





11. 已知 A, B 为双曲线 E 的左、右顶点, 点 M 在 E 上, $\triangle ABM$ 为等腰三角形, 且顶角为 120°, 则 E 的离心率为 ( )

(A) $\sqrt{5}$　(B) 2　(C) $\sqrt{3}$　(D) $\sqrt{2}$

12. 设函数 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x)$ $(x\in\mathbf{R})$ 的导函数, $f(-1)=0$, 当 $x>0$ 时, $xf'(x)-f(x)<0$, 则使得 $f(x)>0$ 成立的 x 的取值范围是 ( )

(A) $(-\infty,-1)\cup(0,1)$　(B) $(-1,0)\cup(1,+\infty)$

(C) $(-\infty,-1)\cup(-1,0)$　(D) $(0,1)\cup(1,+\infty)$

二、填空题

13. 设向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 不平行, 向量 $\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$ 平行, 则实数 $\lambda=$_____.

14. 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y+1\geqslant 0,\\ x-2y\leqslant 0,\\ x+2y-2\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $z=x+y$ 的最大值为_____.

15. $(a+x)(1+x)^4$ 的展开式中 x 的奇数次幂项的系数之和为 32, 则 $a=$_____.

16. 设 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $a_1=-1$, $a_{n+1}=S_nS_{n+1}$, 则 $S_n=$_____.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 上的点, AD 平分 $\angle BAC$, $\triangle ABD$ 面积是 $\triangle ADC$ 面积的 2 倍.

(1) 求 $\dfrac{\sin B}{\sin C}$;

(2) 若 $AD=1$, $DC=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 求 BD 和 AC 的长.

18. 某公司为了解用户对其产品的满意度, 从 A, B 两地区分别随机调查了 20 个用户, 得到用户对产品的满意度评分如下:

A 地区:	62	73	81	92	95	85	74	64	53	76
	78	86	95	66	97	78	88	82	76	89
B 地区:	73	83	62	51	91	46	53	73	64	82
	93	48	65	81	74	56	54	76	65	79

(1) 根据两组数据完成两地区用户满意度评分的茎叶图, 并通过茎叶图比较两地区满意度评分的平均值及分散程度 (不要求计算出具体值, 给出结论即可);

A 地区		B 地区
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

(2) 根据用户满意度评分, 将用户的满意度从低到高分为三个等级:

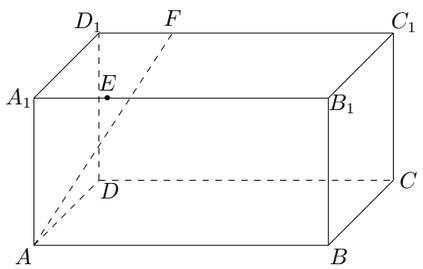
满意度评分	低于 70 分	70 分到 89 分	不低于 90 分
满意度等级	不满意	满意	非常满意

记事件 C: "A 地区用户的满意度等级高于 B 地区用户的满意度等级". 假设两地区用户的评价结果相互独立. 根据所给数据, 以事件发生的频率作为相应事件发生的概率, 求 C 的概率.

19. 如图, 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=16$, $BC=10$, $AA_1=8$, 点 E, F 分别在 A_1B_1, D_1C_1 上, $A_1E=D_1F=4$. 过点 E, F 的平面 α 与此长方体的面相交, 交线围成一个正方形.

(1) 在图中画出这个正方形 (不必说明画法和理由);

(2) 求直线 AF 与平面 α 所成角的正弦值.



20. 已知椭圆 C: $9x^2+y^2=m^2$ $(m>0)$, 直线 l 不过原点 O 且不平行于坐标轴, l 与 C 有两个交点 A, B, 线段 AB 的中点为 M.

(1) 证明: 直线 OM 的斜率与 l 的斜率的乘积为定值;

(2) 若 l 过点 $\left(\dfrac{m}{3},m\right)$, 延长线段 OM 与 C 交于点 P, 四边形 $OAPB$ 能否为平行四边形? 若能, 求此时 l 的斜率; 若不能, 说明理由.

21. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{mx}+x^2-mx$.

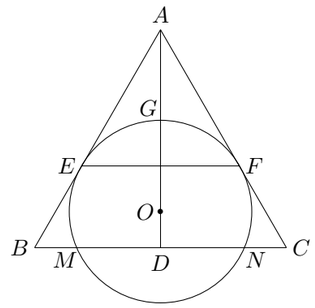
(1) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 单调递减, 在 $(0,+\infty)$ 单调递增;

(2) 若对于任意 x_1, $x_2\in[-1,1]$, 都有 $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant \mathrm{e}-1$, 求 m 的取值范围.

22. 如图, O 为等腰三角形 ABC 内一点, $\odot O$ 与 $\triangle ABC$ 的底边 BC 交于 M, N 两点, 与底边上的高 AD 交于点 G, 且与 AB, AC 分别相切于 E, F 两点.

(1) 证明: $EF\parallel BC$;

(2) 若 AG 等于 $\odot O$ 的半径, 且 $AE=MN=2\sqrt{3}$, 求四边形 $EBCF$ 的面积.



23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1: $\begin{cases}x=t\cos\alpha,\\ y=t\sin\alpha,\end{cases}$ (t 为参数, $t\neq 0$), 其中 $0\leqslant\alpha<\pi$. 在以 O 为极点, x 轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线 C_2: $\rho=2\sin\theta$, C_3: $\rho=2\sqrt{3}\cos\theta$.

(1) 求 C_2 与 C_3 交点的直角坐标;

(2) 若 C_1 与 C_2 相交于点 A, C_1 与 C_3 相交于点 B, 求 $|AB|$ 的最大值.

24. 设 a, b, c, d 均为正数, 且 $a+b=c+d$, 证明:

(1) 若 $ab>cd$, 则 $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$;

(2) $\sqrt{a}+\sqrt{b}>\sqrt{c}+\sqrt{d}$ 是 $|a-b|<|c-d|$ 的充要条件.